Thermo II Destroyer KIT SPO 2023

1. Bilanzgleichungen für Energie und Entropie

1. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\sum \dot{W} + \sum \dot{Q} + \sum \dot{m}\left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\sum m(\bar{u} + \bar{e}_{\text{kin}} + \bar{e}_{\text{pot}})$$

geschlossen, ruhend: $\delta Q + \delta W = dU$

Sys. bew. durch Kontrollraum: $\delta q + \delta w = \mathrm{d}h + c\,\mathrm{d}c + g\,\mathrm{d}z$

durchströmter, stationärer Kontrollraum: $q + w = \Delta h + \Delta\frac{c^2}{2} + g\Delta z$

Euler-Gleichung: $\delta w_{\text{rev}} = 0 = v\,\mathrm{d}p + c\,\mathrm{d}c + g\,\mathrm{d}z$

2. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\sum S = \dot{S}_{\text{erz}} + \sum \frac{\dot{Q}}{T} + \sum \dot{m}s \qquad \text{mit } \dot{S}_{\text{erz}} \geq 0$$

Clausius'sche Ungleichung ($\dot{m} = 0$): $0 \leq \oint \frac{\delta Q}{T}$

2. Ideales und perfektes Gas

Ideales Gas

$pv = RT \Leftrightarrow pV = mRT \Leftrightarrow pV = n\bar{R}T \qquad R = 8.314\ \frac{J}{mol\cdot K}$

$p\bar{V} = \bar{R}T \quad$ mit $\bar{V} = \frac{V}{n}$

Es gilt: $\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = 0 \Rightarrow \mathrm{d}u = c_v\,\mathrm{d}T$ und $\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = 0 \Rightarrow \mathrm{d}h = c_p\,\mathrm{d}T$

Perfektes Gas (Ideales Gas mit $c_p = konst$ und $c_v = konst$)

$$\Delta s_{12} = c_v \ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{v_2}{v_1} = c_p\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1} = c_p\ln\frac{v_2}{v_1} + c_v\ln\frac{p_2}{p_1}$$

Isentrope Zustandsänderung eines perfekten Gases

(oder polytrope Zustandsänderung mit n statt κ):

$$pv^\kappa = konst; \quad p^{1-\kappa}\cdot T^\kappa = konst; \quad T\cdot v^{\kappa-1} = konst$$

$$T = T_1 e^{\frac{s-s_1}{c_v}}\cdot\left(\frac{v_1}{v}\right)^{\frac{R}{c_v}}; \quad T_2 = T_1\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}}; \quad T_2 = T_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\kappa-1}$$

isochor: $n = 0$; isotherm: $n = 1$; isochor: $n = \infty$; isentrop: siehe κ

$W_{12} = -\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = \frac{mRT_1}{\kappa-1}\cdot\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} - 1\right]$ geschlossenes System

$W_{12} = -\int_{p_1}^{p_2} V\,\mathrm{d}p = \frac{\kappa}{\kappa-1}\cdot mRT_1\cdot\left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1\right]$ offenes System

3. Inkompressible Flüssigkeit

$v = konst \to \mathrm{d}v = 0; \qquad \rho = \frac{m}{V}; \qquad c_p = c_v = c; \qquad \Delta u = c\Delta T$

Kontinuitätsgleichung: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m} = \rho A_1 c_1 = \rho A_2 c_2$

Bernoulligleichung (aus Euler $\rho = konst$): $0 = \Delta p + \rho\left(\Delta\frac{c^2}{2} + g\Delta z\right)$

Entropieänderung: $\Delta s = c\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$

4. Reale Stoffe

Dampfanteil: $V = mv = m_F v' + m_D v'' \to v = (1-x)v' + xv''$

$\to x \equiv \frac{m_D}{m_{\text{ges}}} = \frac{a-a'}{a''-a'}$ bzw. $a = a' + x(a''-a')$ mit $a = v, h, u, s$

$\Rightarrow \frac{dp}{dT} = \frac{h''-h'}{T\cdot(v''-v')} = \frac{s''-s'}{v''-v'}$ Für die Dichte gilt: $v' = \frac{1}{\rho'}$

Clausius-Clapeyron-Gleichung: Kreisprozess im Zweiphasengebiet:

1. HS rev. Kreisprozess: $\mathrm{d}U = \delta Q_{rev} + \delta W_{rev} \quad \leftrightarrow \quad \int p\,\mathrm{d}v = \int T\,\mathrm{d}s$

$\to (v''-v')\,\mathrm{d}p = (s''-s')\,\mathrm{d}T \quad \leftrightarrow \quad \frac{\partial p}{\partial T} = \frac{s''-s'}{v''-v'} = \frac{h''-h'}{T(v''-v')}$

Vereinfachungen: $v' \ll v'' \quad \to v'' - v' = v''$ und $v'' = \frac{RT}{p}$ (ideales Gas)

$h'' - h' = \Delta h_v = konst \to \ln\frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta h_v}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ in jedem 2-PhGeb.

5. Exergie und Exergieverlust

Falls Verschiebeenergie gegen Umgebung vernachlässigbar: $a = 0$

$$\varepsilon = u - u_u - T_u\cdot(s - s_u) + \underbrace{p_u\cdot(v - v_u)}_{} > 0$$

Technische Exergie: $\varepsilon_t = h - h_u + \frac{\Delta c^2}{2} + g\Delta z - T_u\cdot(s - s_u) > 0$

Exergieverlust: $\varepsilon_v = T_u\cdot s_{\text{erz}} = T_u\cdot\Delta s$

6. Allgemeingültige Zusammenhänge

R und c_v, c_p Zusammenhänge, Mole

$R = \frac{\bar{R}}{M}; \quad n = \frac{m}{M}; \quad N = n\cdot N_A; \quad R = c_p - c_v; \quad \kappa \equiv \frac{c_p}{c_v}; \quad \bar{R} = k_B N_A$

$R =$ individuelle Gaskonst. $\overset{\text{für } N_2}{=} 0.297\,\frac{J}{K\cdot g}$ $\qquad n =$ Stoffmenge

$\bar{R} =$ universelle Gaskonst. $= 8.314\,\frac{J}{mol\cdot K}$ $\qquad M =$ Molmasse

$k_B =$ Botzmannkonst. $= 1,38\cdot 10^{-23}\,\frac{J}{K}$ $\qquad N =$ Teilchenzahl

$N_A = 6,022\cdot 10^{23} mol^{-1}$

Fundamentalgleichungen, Cp, Cv, Arbeit und Wärme

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v = T\,\mathrm{d}s - p\,\mathrm{d}v = \mathrm{d}h - v\,\mathrm{d}p - p\,\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}h = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = T\,\mathrm{d}s + v\,\mathrm{d}p = \mathrm{d}u + v\,\mathrm{d}p + p\,\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}s = \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}u}{T} + \frac{p}{T}\,\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}h}{T} - \frac{v}{T}\,\mathrm{d}p$$

$C_p(p,T) = C_p^0(p = 0\mathrm{bar}, T) + \int_{p=0}^{p}\left(\frac{\partial C_p}{\partial \tilde{p}}\right)_T \mathrm{d}\tilde{p}$

$C_v(v,T) = C_v^\infty(T) + \int_\infty^v \left(\frac{\partial C_v}{\partial \tilde{v}}\right)_T \mathrm{d}\tilde{v}$

reversible Arbeit (bei Volumenänderung): $\delta W_{rev} = -p\,\mathrm{d}V$

technische Arbeit (bei Durchströmung): $\delta W_{rev} = V\,\mathrm{d}p + c\,\mathrm{d}c + g\,\mathrm{d}z$

abgegebene Wärme: $\delta Q_{rev} = T\,\mathrm{d}S = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V \qquad$ mit $h \equiv u + pv$

Vollständige Differenziale

$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p; \quad \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = \frac{c_v}{T}$

$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p = \frac{c_p}{T}; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$

$\left(\frac{\partial c_v}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_v; \quad \left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$

7. Wirkungsgrade und Leistungsziffern

$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} \qquad \eta_{\text{th,WKM}} = \frac{W_{\text{ab}}}{Q_{\text{zu}}} = \frac{Q_{\text{zu}} - |Q_{\text{ab}}|}{Q_{\text{zu}}} \overset{\text{Carnot}}{\underset{\text{Stirling}}{=}} 1 - \frac{T_{\text{ab}}}{T_{\text{zu}}}$

$\eta_{\text{th,CR}} = \frac{|W_{\text{Turbine}}| - |W_{\text{Kesselpumpe}}|}{Q_{\text{zu,Kessel}}} \qquad \varepsilon_{\text{KM}} = \frac{Gewinn}{Aufwand} = \frac{Q_{\text{zu}}}{W_{\text{zu}}} = \frac{Q_{\text{ab}}}{|Q_{\text{ab}}| - Q_{\text{zu}}}$

$\varepsilon_{\text{WP}} = \varepsilon_{\text{KM}} + 1 = \frac{|Q_{\text{ab}}|}{|Q_{\text{ab}}| - Q_{\text{zu}}}$

Für reversible Kreisprozesse gilt der Carnot-Wirkungsgrad:

$\eta_C = \frac{T_{\text{zu}} - T_{\text{ab}}}{T_{\text{zu}}}; \quad \eta_{\text{ges}} = 1 - \prod_{i=0}^{n}(1 - \eta_i); \quad \varepsilon_{\text{KM}} = \frac{T_{\text{zu}}}{T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}}}; \quad \varepsilon_{\text{WP}} = \frac{T_{\text{ab}}}{T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}}}$

8. Feuchte Luft

Feuchteanteil: $y = \frac{m_W}{m_{ges}} = \frac{x}{1+x} \qquad$ Feuchtegrad: $x = \frac{m_W}{m_L} = \frac{y}{1-y}$

Relative Feuchte: $\varphi = \frac{p_D}{p_{s(T)}} \qquad p_{ges} = p_L + p_D$

$\frac{p_D}{p_L} = \frac{m_D R_D}{m_L R_L} = x\frac{R_D}{R_L}; \quad p_D = \frac{p_{ges}}{1 + \frac{1}{x}\cdot\frac{R_L}{R_D}}; \quad x = \frac{R_L}{R_D\left(\frac{p_{ges}}{p_D} - 1\right)}; \quad \frac{\rho_{ges}}{\rho_L} = \frac{1+x}{1 + x\frac{R_D}{R_L}}$

Enthalpie feuchter Luft: $h_{1+x} = h_L + xh_D$ (ungesättigt)

$h_{1+x} = h_L + x_s h_D + (x - x_s)h_F$ (übersättigt)

Luft: $h_L = C_{p,L}\cdot t \qquad t_0 = 0\ ^\circ C$ für Wasser

Dampf: $h_D = \Delta h_{vo} + C_{p,D}\cdot t \qquad \Delta h_{vo} = 2500\frac{J}{g}$

Wasser: $h_F = C_{p,F}\cdot t \qquad$ Eis: $h_E = -h_{so} + C_{p,E}\cdot t \qquad h_{so} = 322\frac{J}{g}$

Im Nebelgebiet gilt: Isothermensteigung für $t =$ Enthalpie flüssigen Wassers bei t

9. Gemisch idealer Gase

Grundlegende Zusammenhänge

Massenanteil: $\xi_i = \frac{m_i}{m_M}$ $\qquad$ Gesamtdruck: $p_M = \sum p_i$ $\qquad$ Partialdruck aus Gesamtmasse: $\frac{p_i}{p_M} = \frac{m_i R_i}{m_M R_M} = \xi_i\cdot\frac{R_i}{R_M}$

Gemisch zweier idealer Gase:

$\frac{p_a}{p_b} = \frac{m_a R_a}{m_b R_b} = \frac{\xi_a}{\xi_b}\cdot\frac{R_a}{R_b} = \frac{\gamma_a}{\gamma_b} = \frac{n_a}{n_b} \qquad u_M = \sum \xi_i u_i$ analog für: $c_{vM}; c_{pM}; h_M; R_M$

$$T_M = \frac{\sum m_i c_{vi} T_{i,1}}{\sum m_i c_{vi}} = \frac{\sum \xi_i c_{pi} T_{i,1}}{\sum \xi_i c_{pi}} \qquad \text{mit } \sum \xi_i c_{pi} \triangleq c_{pM}$$

Mischungsentropie (S-änderung während Vermischung perf. Gase):

$\Delta S = \sum m_i\left(c_{pi}\ln\frac{T_{m_i}}{T_{i,1}} - R_i\ln\frac{p_i}{p_{i,1}}\right)$ bzw $\Delta S = \sum m_i\left(c_{vi}\ln\frac{T_{m_i}}{T_{i,1}} + R_i\ln\frac{V_M}{V_{i,1}}\right)$

$$\sum p_i V = \sum m_i R_i T \Rightarrow p_M V = m_M R_M T$$

Zusätzlich Beziehungen für Molrechnung

Molanteil: $\gamma_i = \frac{n_i}{n_M}$ $\quad$ Molzahl: $n_i = \frac{m_i}{M_i}$ $\quad$ Molzahl Gemisch: $n_M = \sum n_i$

$\bar{U}_M = \sum \gamma_i \bar{U}_i$ analog für: $\bar{C}_{vM}; \bar{C}_{pM}; \bar{H}_M \qquad \kappa_M = \frac{\bar{C}_{pM}}{\bar{C}_{vM}} = \frac{C_{pM}}{C_{vM}}$

Partialdruck mit Molzahl: $p_i = \frac{n_i}{n_G}\cdot p_G \quad \gamma_i = \frac{p_i}{p_M} \quad \to \frac{p_1}{p_2} = \frac{\xi_1 R_1}{\xi_2 R_2}$

Zammenhang γ und ξ: $\gamma_i = \xi_i\cdot\frac{M_M}{M_i}$ bzw $\xi_i = \gamma_i\cdot\frac{M_i}{M_M}$

ideales Gasgesetz: $p_M V = n_M\bar{R}T \qquad m_M R = n\bar{R} \qquad \bar{C}_v = \bar{C}_p - \bar{R}$

Gesamtmolmasse: $M_M = \frac{\sum p_i M_i}{\sum p_i} = \sum \gamma_i M_i = \frac{\sum n_i M_i}{n_M} = \left(\sum \frac{\xi_i}{M_i}\right)^{-1}$

10. Reale Gase

Viralgleichungen

technische Form: $pv = RT + B^*(T)p + C^*(T)p^2 + D^*(T)p^3 + \ldots$

physikalische Form: $pv = RT\underbrace{(1 + B(T)\rho + C(T)\rho^2 + D(T)\rho^3 + \ldots)}_{Z}$

Realgasfaktor $Z \equiv \frac{pv}{RT}$

Modelle realer Gase

Van-der-Waals-Gleichung: $\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$

ideales Gas (Massenpunktgas ohne Anziehende WW): $a = b = 0$

Massenpunktgas mit anziehender WW: $a = 0,\ b \neq 0$

Starrkugelgas ohne anziehende WW: $a \neq 0,\ b = 0$

Van-der-Waals-Gas: $a \neq 0,\ b \neq 0$ und $\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = \frac{a}{v^2} \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v-b}$

Joule-Thomson-Effekt

Differentiell: $\mu \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h = -\frac{1}{c_p}\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T \qquad$ mit $\mathrm{d}h = 0$

$\mu = 0$: für ideale Gase, kein Joule-Thomson-Effekt

$\mu > 0$: Temperatur sinkt; $\mu < 0$: Temperatur steigt

11. Chemische Thermodynamik

Geschwindigkeitsverteilung von Teilchen

Maxwell-Verteilung über Betrag c der Geschwindigkeit:

$\frac{\mathrm{d}n}{n_{ges}} = 4\pi a^3 c^2 e^{-\frac{c^2}{2RT}}\,\mathrm{d}c \qquad$ mit $a = \frac{1}{\sqrt{2\pi RT}}$

Mittlere Geschwindigkeit mit $c^2 = c_x^2 + c_y^2 + c_z^2$ und $\mathrm{d}c = \mathrm{d}c_x\,\mathrm{d}c_y\,\mathrm{d}c_z$:

$\bar{c} = \int_0^\infty c4\pi a^3 c^2 e^{-\frac{c^2}{2RT}}\,\mathrm{d}c = \sqrt{\frac{8RT}{\pi}}$

Mittleres Quadrat der Geschwindigkeit:

$\overline{c^2} = \int_0^\infty c^2 4\pi a^3 c^2 e^{-\frac{c^2}{2RT}}\,\mathrm{d}c = 3RT \Rightarrow \sqrt{\overline{c^2}} = \sqrt{3RT}$

Wahrscheinlichste Geschwindigkeit:

$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}c} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\left(4\pi c^2 a^3 e^{-\frac{c^2}{2RT}}\right) = 0 \qquad \Rightarrow c_0 = \sqrt{2RT}$

Schallgeschwindigkeit: $c^* = \sqrt{\kappa RT}$

Freiheitsgrade

Energie pro Freiheitsgrad:

$\varepsilon = \frac{1}{2}k_B T$

Gesamtenergie pro Molekül:

$f \equiv f_T + f_R + 2f_S$

$\varepsilon = \frac{1}{2}fk_B T = \bar{U}$

$\overline{C_p} = \frac{1}{2}(f+2)\bar{R}$

$\overline{C_v} = \frac{1}{2}f\bar{R}; \quad \kappa = \frac{f+2}{f}$

Anzahl Atome	f_T	f_R	f_S	Beispiel
1	3	0	0	Ar
2	3	2	1	N_2
3 linear	3	2	4	O=C=O
3 gewinkelt	3	3	3	H_2O
N linear	3	2	$3N-5$	HCCH
N nicht linear	3	3	$3N-6$	C_2H_5

Vollständige Beschreibungen

Freie Energie: $F \equiv U - TS \qquad$ Freie Enthalpie: $G \equiv H - TS$

$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p + \sum \mu_i\,\mathrm{d}N_i \qquad \mathrm{d}\mu_i = -\bar{S}_i\,\mathrm{d}T + \bar{V}_i\,\mathrm{d}p$

Energiebilanzen bei chemischen Reaktionen

$\Delta_R H = \sum \nu_i\bar{U}_i \qquad \Delta_R S = \sum \nu_i\bar{S}_i \qquad \Delta_R G = \sum \nu_i\bar{G}_i$

$\left(\frac{\partial\Delta_R H}{\partial T}\right)_p = \sum \nu_i\bar{C}_{pi}$ und $\left(\frac{\partial\Delta_R U}{\partial T}\right)_V = \sum \nu_i\bar{C}_{vi}$

Standardzustand: $t^\ominus = 25^\circ C \qquad p^\ominus = 1$ atm $\qquad$ für Elemente $H^\ominus \equiv 0$

Enthalpie für Stoff i: $\bar{H}_i(T) = \bar{H}_i^\ominus + \int_{298K}^{T}\bar{C}_{p(T)}\,\mathrm{d}T$

exotherm: $\Delta_R H < 0$; endotherm: $\Delta_R H > 0$

exergon: $\Delta_R G < 0$; endergon: $\Delta_R G > 0$

Gleichgewichtskonstanten

$K_\gamma \equiv \prod \gamma_i^{\nu_i^*} \qquad K_c \equiv \prod c_i^{\nu_i^*} \qquad \bar{K}_p \equiv \prod\left(\frac{p_i}{p^0}\right)^{\nu_i^*}$

γ_i Molenbrüche $\qquad c_i = \frac{n_i}{V}$ Konzentration $\qquad p_i$ Partialbrüche $\qquad p^0$ Referenzdruck

$2A + B \to C: \ \nu_A = -2;\ \nu_B = -1;\ \nu_C = 1$

für ideale Gase: $K_c = K_p(RT)^{\Delta\nu^*}$ mit $\Delta\nu^* = \sum \nu_i^*$

$\bar{K}_p = \exp\left(-\frac{\Delta_R G}{RT\ mol}\right)$ und $K_\gamma = p_{ges}^{-\Delta\nu^*}\cdot(p^\ominus)^{\Delta\nu^*}\bar{K}_p$

Säure-Basen-Reaktionen

$\mathrm{pH} = -\lg\frac{[H_3O^+]}{mol/l}$

$K_S = \frac{[H_3O^+][S^-]}{[HS]} = K_{c,S}[H_2O] \qquad K_B = \frac{[HB^+][OH^-]}{[B]} = K_{c,B}[H_2O]$

Säurekonstante: $\mathrm{pK}_S = -\lg K_S \qquad$ Basenkonstante: $\mathrm{pK}_B = -\lg K_B$

Säure GGW: $\mathrm{pK}_S + \mathrm{pK}_B = -\lg(K_S K_B) = -\lg([H_3O^+][OH^-])\mathrm{pK}_W$

Elektrochemie

Elektrochemisches Gleichgewicht: $\Delta G + \Delta E_{el} = 0$

$\Delta E_{el} = nN_A e\Delta E \qquad$ mit $e = 1,6\cdot 10^{-19}As$ und $\Delta E = -\frac{\Delta G}{neN_A}$

Vollständige Beschreibung von Stoffen

$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,V,N_{j\neq i}}$

$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \sum \mu_i\,\mathrm{d}N_i$

$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + v\,\mathrm{d}p + \sum \mu_i\,\mathrm{d}N_i \qquad H \equiv U + pV$

$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V + \sum \mu_i\,\mathrm{d}N_i \qquad F \equiv U - TS$

$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p + \sum \mu_i\,\mathrm{d}N_i \qquad G \equiv H - TS$

Reaktionskinetik *mit* $A \to B$ *und* $r = k[A]; \quad k(T) = Ae^{-E_a/(\bar{R}T)}$

$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k[A]\frac{\mathrm{d}[A]}{[A]} = -k\,\mathrm{d}t \qquad [A] = [A]_0 e^{-kt}$

$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k[A] = k[A]_0 e^{-kt} \qquad [B] = [B]_0 + [A]_0(1 - e^{-kt})$

12. Wärmeübertragung

Wärmeleitung *(Fourier: Wärmestrom ist proportional zum Temperaturgradienten)*

stationär differentiell: $\dot{Q}\,\mathrm{d}x = -\lambda A\,\mathrm{d}T$

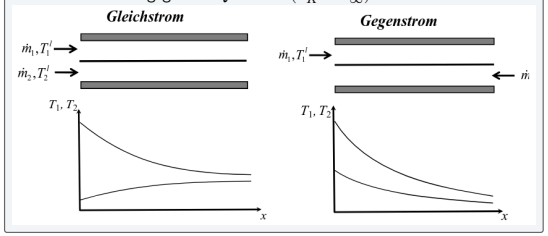
stationär für $\lambda = konst$: $\dot{Q} = -\lambda A\frac{T_2 - T_1}{x_2 - x_1} \qquad$ für $T_1 > T_2 \qquad R \equiv \frac{T_1 - T_2}{\dot{Q}}$

instationär: $\rho c_v\frac{\partial T}{\partial \tau} = \mathrm{div}(\lambda\ \mathrm{grad}\ T)$

für Platte (konstante Stoffwerte): $\frac{\partial T}{\partial \tau} = \alpha\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad$ mit $\alpha = \frac{\lambda}{\rho c_v}$

Konvektion

Newtons Abkühlungsgesetz: $\dot{Q} = -\alpha A(T_K - T_\infty)$



Strahlung

Kirchoffsche Strahlungsgesetz: $\varepsilon_\lambda(T,\lambda) = \alpha_\lambda(T,\lambda)$

Leistung grauer Strahler: $\dot{Q} = A\varepsilon\sigma T^4 \qquad$ mit $\sigma = 5.67\cdot 10^{-8}\frac{W}{m^2\cdot K^4}$

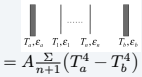
Einfacher Strahlungsaustausch: $\dot{Q}_{1\to 2} = A\Sigma_{12}(T_1^4 - T_2^4)$

Planparallele Platten $A_1 = A_2$: $\Sigma_{12} = \frac{\sigma}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$

Konvexer Körper mit $A_2 \ll A_1$: $\Sigma_{12} = \sigma\varepsilon_1$

Stationäre Strahlungsschutzschilde mit gleichem ε: $\dot{Q} = A\frac{\Sigma}{n+1}(T_a^4 - T_b^4)$

Strahlungsschilde:



13. Stoffübertragung

Diffusion

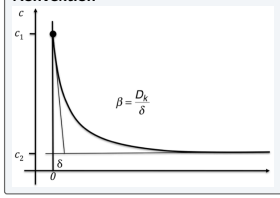
$\vec{J}_i = -M_i D_i\ \mathrm{grad}\ c_i$ und $\sum \vec{J}_i = 0$

Diffusionkoeffizient idealer Gase: $D_i = \frac{1}{3}\bar{\nu}\cdot\Lambda$

Mittlere Geschwindigkeit der Atome: $\bar{\nu} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

Mittlere freie Weglänge: $\Lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 N_A}\frac{RT}{p}$

Konvektion



$j_{n,i} = \beta_i\left(c_{k_0} - c_{k_w}\right)$

Stoffübertragungskoeffizient:

$\beta = \frac{D_k}{\delta} = \frac{-D_k\left(\frac{\partial c_k}{\partial x}\right)_{x=0}}{\Delta c_k}$

14. Verständnis

Atomphysik

Ionen: geladene Atome / Moleküle; Kationen: positiv; Anionen: negativ

Quantenzahlen: Hauptquantenzahl n Schale im Bohrschen Atommodell Maß für den mittleren Abstand eines Elektrons vom Kern Werte: n = 1, 2, 3,. .. bzw. K, L, M

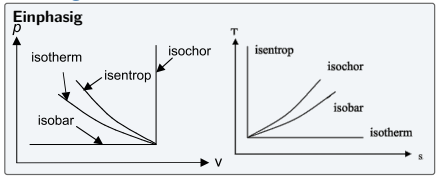
Nebenquantenzahl l Gibt die Symmetrie des Atomorbitals an Maß für die Zahl an Knotenflächen Werte: l = 0(s), 1(p), 2(d), . . . , n - 1

Magnetquantenzahl m (Orientierungsquantenzahl) Gibt die räumliche Orientierung eines Orbitals in einem äußeren Feld an Werte: m = {-l,...,0,...,+l} (2 l +1 mögliche Werte

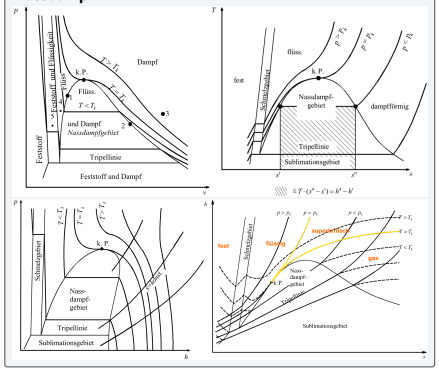
Spinquantenzahl s Eigendrehimpuls eines Elektrons Werte: $s = \pm\frac{1}{2}$

15. Diagramme

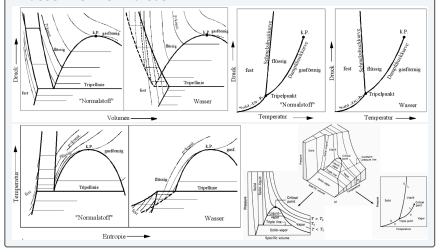
Einphasig



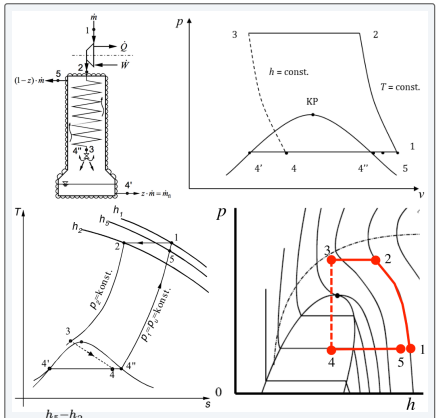
Nassdampf



Wasser vs Normalstoff

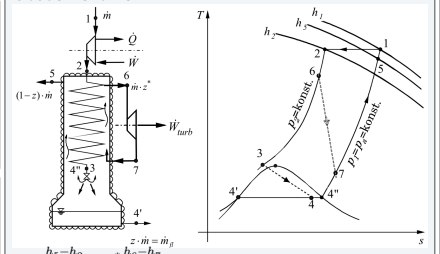


16. Lindeverfahren



$$z = \frac{h_5 - h_2}{h_5 - h_4'}$$

Claude-Verfahren



$$z = \frac{h_5 - h_2}{h_5 - h_4'} + z^* \frac{h_6 - h_7}{h_5 - h_4'}$$

17. Reale Gase

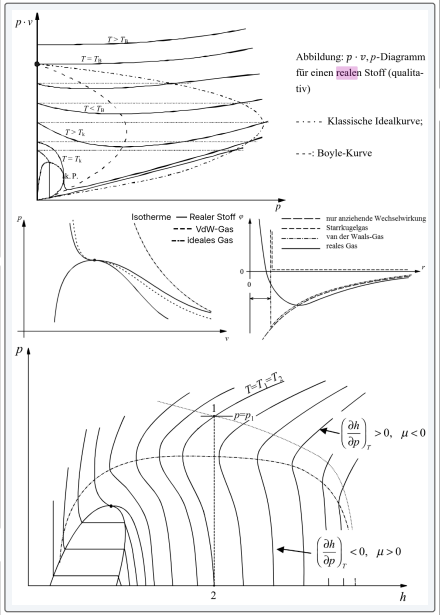
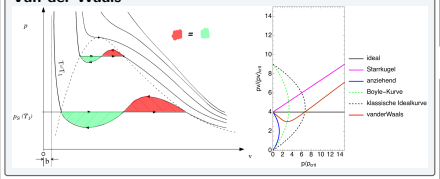


Abbildung: $p \cdot v$, p-Diagramm für einen realen Stoff (qualitativ)

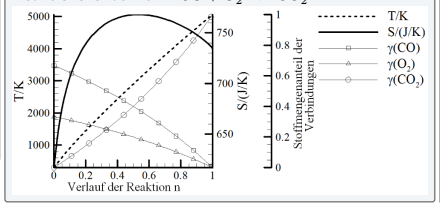
- - - - Klassische Idealkurve;

- - -: Boyle-Kurve

Van-der-Waals



Reaktionsverlauf *für* $2\,CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$



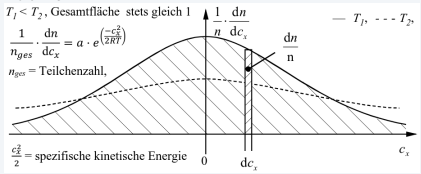
Geschwindigkeitsverteilung

Boltzmann:

$T_1 < T_2$, Gesamtfläche stets gleich 1

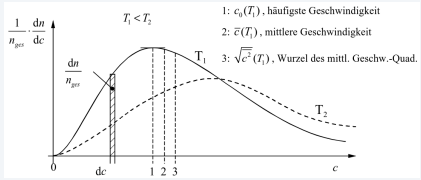
$$\frac{1}{n_{ges}} \cdot \frac{dn}{dc_x} = a \cdot e^{\left(\frac{-c_x^2}{2RT}\right)}$$

n_{ges} = Teilchenzahl,



$\frac{c_x^2}{2}$ = spezifische kinetische Energie

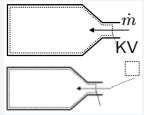
Maxwell:



18. Bauteile

Name	Symbol	Δp	Δc	W	Bemerkung
Düse		< 0	> 0	$= 0$	Durchströmt von links nach rechts
Diffusor		> 0	< 0	$= 0$	Durchströmt von links nach rechts
Drossel		< 0	(> 0)	$= 0$	Δh=0 wenn adiabat
Vorwärmer	Vor-wärmer	$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: flüssig $\dot{Q} > 0$
Verdampfer	Ver-dampfer	$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: flüssig → gasförmig $\dot{Q} > 0$
Überhitzer	über-hitzer	$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: gasförmig $\dot{Q} > 0$
Pumpe		> 0	$= 0$	> 0	Medium: flüssig
Turbine		< 0	(< 0)	< 0	Δc i.d.R. vernachlässigt Durchströmt von oben nach unten
(Turbo-) Kompressor		> 0	(> 0)	> 0	Medium: gasförmig Δc i.d.R. vernachlässigt Durchströmt von oben nach unten
Kondensator	Konden-sator	$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: gasförmig →flüssig $\dot{Q} < 0$

19. Evakuierte Flasche



$$\cancel{\sum \dot{W}} + \cancel{\sum \dot{Q}} + \sum \dot{m}\left(h + \frac{c^2}{2} + \cancel{gz}\right)$$

$$= \frac{d}{d\tau} \sum m\left(u + e_{kin} + \cancel{e_{pot}}\right)$$

$$\cancel{\delta q} + \cancel{\delta w} = dh + c\,dc + \cancel{g\,dz}$$

$$\rightarrow h_{ein} + \frac{c_{ein}^2}{2} - \frac{c_a^2}{2} = h_u = konst$$

$$\rightarrow \dot{m}\left(h_{ein} + \frac{c_{ein}^2}{2}\right) = \frac{d}{d\tau}[m(u + e_{kin})] \quad \Big| \int_{\tau_1}^{\tau_2} d\tau$$

$$m_{ein} h_u = m_2\left(u_2 + \cancel{e_{kin,2}}\right) - \cancel{m_1}\left(u_1 + e_{kin,1}\right); \quad m_2 = m_{ein}$$

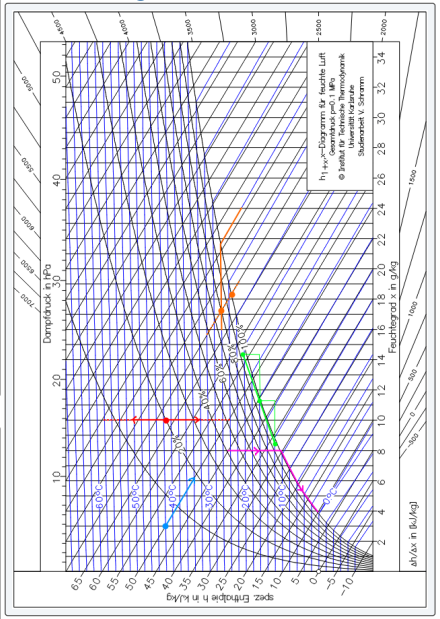
$$\rightarrow h_u = u_2 \qquad \text{mit } h_u = u_u + (pv)_u = u_u + RT_u$$

$$u_2 - u_u = \Delta u = RT_u \qquad \Delta u = c_v(T_2 - T_u)$$

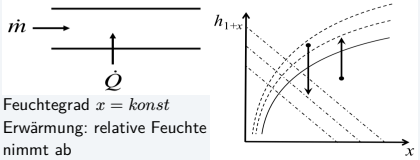
$$\Rightarrow c_v(T_2 - T_u) = RT_u \Rightarrow c_v T_2 = (R + c_v)T_u = c_p T_u$$

$$\Rightarrow T_2 = \kappa T_u$$

20. hx+1 - Diagramm



Erwärmung / Kühlung bei konstantem Feuchtegrad

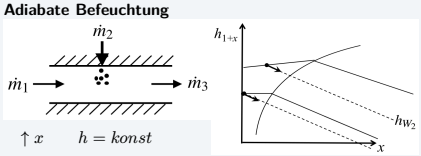


Feuchtegrad $x = konst$

Erwärmung: relative Feuchte nimmt ab

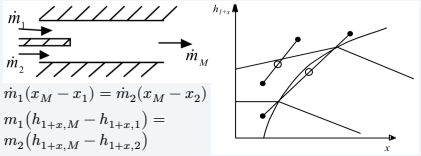
Kühlung: relative Feuchte nimmt zu

Adiabate Befeuchtung



$\uparrow x \qquad h = konst$

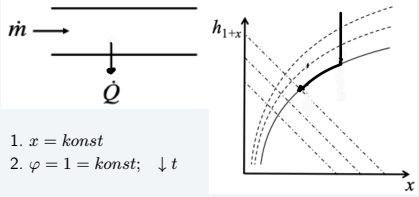
Adiabate Mischung



$$\dot{m}_1(x_M - x_1) = \dot{m}_2(x_M - x_2)$$

$$m_1\left(h_{1+x,M} - h_{1+x,1}\right) = m_2\left(h_{1+x,M} - h_{1+x,2}\right)$$

Entfeuchtung



1. $x = konst$
2. $\varphi = 1 = konst; \quad \downarrow t$